Material do Estudante — Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Antonio Marcos Lira Braga Turma: _____ Data: 26/10/2026

Resolva individualmente ou conforme a orientação da professora. Registre os passos e justifique suas respostas. Não basta responder apenas “sim” ou “não”.

Desafio 5 — Isomorfismo

Dois grafos podem ter desenhos e rótulos diferentes e ainda apresentar a mesma estrutura. Compare os grafos a seguir:

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}

O que fazer

1. Determine a ordem e o tamanho de cada grafo.

G = | V | = 4 , |E| = 4
H = | V | = 4 , |E| = 4

2. Calcule o grau de cada vértice e escreva a sequência de graus de G e H.

G = **1** = 2 - (1,2) e (4,1); **2** = 2 - (1,2) e (2,3); **3** = 2 - (2,3) e (3,4); **4** = 2 - (3,4) e (4,1)

H = **A** = 2 - (A, C) e (D, A); **B** = 2 - (C, B) e (B, D); **C** = 2 - (A, C) e (C, B); **D** = 2 - (D, A) e (B, D)

Soma = G = 2 + 2 + 2 + 2 = 8
H = 2 + 2 + 2 + 2 = 8

3. Procure uma correspondência entre os vértices de G e os de H.

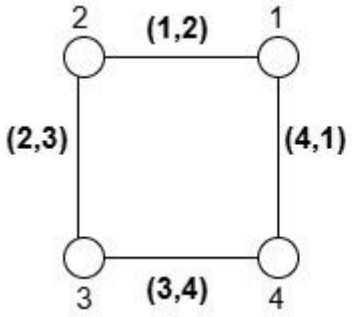
4. Verifique, aresta por aresta, se a correspondência preserva as adjacências.

5. Conclua se os grafos são isomorfos e justifique.

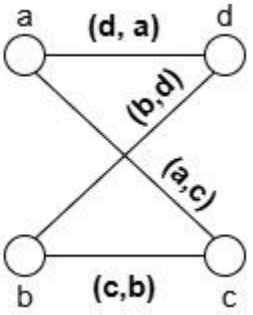
Vértice em G	Correspondente em H
1	A
2	C
3	B
4	D

Aresta em G	Tradução
(1, 2) 1 = A e 2 = C	(A, C)
(2, 3) 2 = C e 3 = B	(C, B)
(3, 4) 3 = B e 4 = D	(B, D)
(4, 1) 4 = D e 1 = A	(D,A)

G =



H =



Justificativa: Sim, porque é possível estabelecer uma correspondência entre G e H que preserva as adjacências.

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Explique. Não, porque mesmo que os grafos tenham a mesma sequência de graus, os grafos podem ter conexões diferentes.

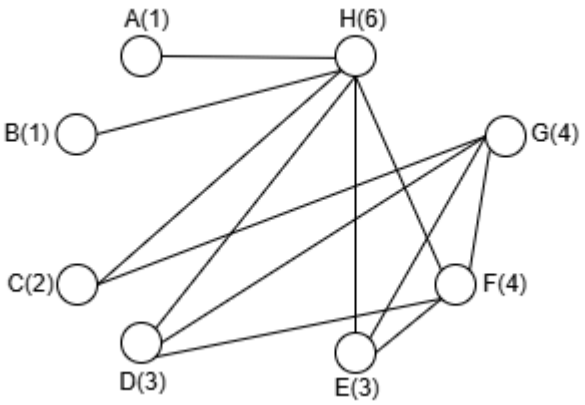
Desafio 7 — Sequência de graus

Construa um **grafo simples** com oito vértices e a seguinte sequência de graus, em ordem não decrescente:

(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

O que fazer

1. Identifique oito vértices (por exemplo, A, B, C, D, E, F, G e H).
2. Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas.



3. Registre o conjunto E das arestas que você construiu.
4. Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados.
5. Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas.

Vértice	Grau obtido
A	1
B	1
C	2
D	3
E	3
F	4
G	4
H	6

Conjunto de arestas E: E = {(A,H), (B,H), (C,H), (C,G), (D,H), (D,G), (D,F), (E,H), (E,G), (E,F), (F,H) (F,G)}

Sequência obtida: (Soma = 1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 6 = 24 Ordem: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6))

Soma dos graus: 24 **Número de arestas:** 12

Verificação: soma dos graus = 2 × número de arestas? | E | = 2 x 12 = 24 Soma dos graus: 24 = 2x arestas: 24

Critérios de verificação: representação correta, coerência das conexões, cálculo dos graus e justificativa matemática. Não há necessidade de um desenho idêntico ao de outros colegas.

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.